

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y
Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Prácticas Académicas Externas

Sistema de medición de im-
pedancia (EIS) para cuanti-
ficación de *Candida albicans*
— Fase 3

Actividad de la asignatura

presentada por: Andrés Alexandro Tapia Flores

Profesor: Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Índice de contenidos

Resumen	II
1. Introducción	1
1.1. Alcance de esta fase	1
2. Objetivos	2
2.1. Objetivo general	2
2.2. Objetivos específicos	2
3. Arquitectura de adquisición en tiempo real	3
3.1. Diseño general de la simulación	3
3.2. Comandos y eventos operativos	3
3.3. Flujo temporal por barrido	3
4. Visualización en tiempo real	5
4.1. Diseño de la interfaz web	5
4.2. Parámetros de configuración	5
4.3. Botones de acción	5
4.4. Ejemplo de trazado Bode y Nyquist	6
4.5. Interpretación electroquímica de las gráficas	6
5. Pruebas y resultados	14
5.1. Escenario de validación	14
5.2. Latencia por comando	14
5.3. Rendimiento de adquisición	14
5.4. Clasificación mostrada en UI	15
6. Conclusiones	18
Bibliografía	19

Resumen

En esta tercera fase se implementa la adquisición y visualización de datos EIS en tiempo real sobre una arquitectura completamente simulada, debido a la indisponibilidad temporal del hardware físico (ESP32 + AD5933). El sistema integra una tarjeta de adquisición serial virtual, un backend asíncrono en Python para recolección y retransmisión, y una interfaz web en React para representación en vivo mediante diagramas de Bode y Nyquist.

Se validan tiempos de respuesta de comandos, rendimiento de barrido y consistencia de flujo de datos extremo a extremo. Además, se expone en interfaz la salida del clasificador cuántico para comparar en tiempo real su predicción frente al clasificador clásico.

Palabras clave: adquisición en tiempo real, simulación serial, bode, nyquist, websoc-
ket, interfaz web

1. Introducción

La Fase 3 del proyecto se enfoca en cubrir el entregable de adquisición y visualización en tiempo real. En el reto original, el backend debía consumir datos provenientes del ESP32 con firmware Arduino, pero durante esta iteración no se dispone del equipo de laboratorio para validar en sitio.

Para mantener el avance funcional del sistema, se definió una tarjeta de adquisición simulada que preserva el mismo contrato de comunicación serial (comandos y mensajes JSON). De esta forma, todo el pipeline software permanece equivalente al escenario de producción: protocolo serial, collector asíncrono, servidor WebSocket, dashboard de monitoreo y validación del clasificador.

1.1. Alcance de esta fase

Esta fase cubre:

- Simulación de tarjeta de adquisición con puerto serial virtual y perfiles de espectro.
- Adquisición no bloqueante en backend Python con reenvío en tiempo real.
- Visualización en vivo de magnitud, fase y plano de Nyquist.
- Publicación de predicción cuántica y comparación con modelo clásico en la UI.
- Medición de latencias de protocolo y rendimiento de barrido.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Implementar y validar la adquisición y visualización de datos EIS en tiempo real mediante una arquitectura software completa basada en simulación serial del ESP32/AD5933.

2.2. Objetivos específicos

- Construir un emulador de tarjeta de adquisición con protocolo serial compatible con el firmware original.
- Implementar reconexión y consumo asíncrono de datos en el Collector.
- Habilitar una interfaz de operación en tiempo real con controles de configuración, calibración y barrido.
- Representar curvas Bode y Nyquist en actualización continua por punto recibido.
- Mostrar en la interfaz la salida del clasificador cuántico y su comparación con clasificador clásico.
- Evaluar latencia de comandos y frecuencia de adquisición efectiva.

3. Arquitectura de adquisición en tiempo real

3.1. Diseño general de la simulación

La implementación se apoya en tres procesos independientes: tarjeta simulada, backend y cliente web. La Figura 3.1 resume los módulos y enlaces de comunicación.

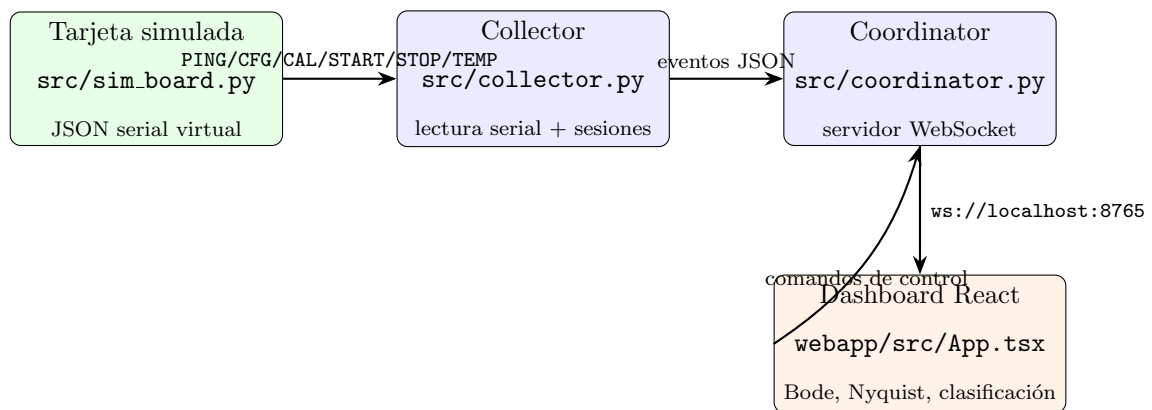


Figura 3.1: Arquitectura de Fase 3 en modo simulado. Fuente: elaboración propia.

3.2. Comandos y eventos operativos

La Tabla 3.1 resume el conjunto de comandos utilizados durante adquisición y monitoreo.

3.3. Flujo temporal por barrido

Para cada barrido, el flujo se ejecuta en el siguiente orden:

1. La UI envía **start** por WebSocket, incluyendo etiqueta esperada (0 o 1).
2. El backend transmite **START** a la tarjeta simulada por serial.
3. La tarjeta publica **sweep_start** y posteriormente una trama **data** por cada frecuencia.
4. El collector reenvía cada punto a la UI, actualizando gráficas en tiempo real.

Comando	Formato	Uso en Fase 3
PING	PING	Verifica conectividad serial y estado del enlace simulado.
CFG	CFG:fmin,fmax,n,settles	Define rango de frecuencias y densidad de muestreo del barrido.
CAL	CAL:R	Ajusta factor de ganancia y fase de referencia para el barrido.
START	START	Inicia barrido completo con publicación punto a punto.
STOP	STOP	Interrumpe barrido en curso y cierra sesión activa.
TEMP	TEMP	Recupera temperatura instantánea reportada por la tarjeta.

Tabla 3.1: Comandos del protocolo operativo durante la adquisición en tiempo real. Fuente: elaboración propia.

5. Al recibir `sweep_done`, el collector calcula clasificación y publica el evento `analysis`.

4. Visualización en tiempo real

4.1. Diseño de la interfaz web

El dashboard implementado en React integra cuatro bloques funcionales:

- **Control de adquisición:** configuración de barrido, calibración y acciones de operación.
- **Monitoreo de estado:** conexión, temperatura y progreso de puntos recibidos.
- **Visualización EIS:** Bode de magnitud, Bode de fase y Nyquist.
- **Clasificación:** probabilidad cuántica, probabilidad clásica y validación contra etiqueta esperada.

La Figura 4.1 muestra el estado inicial de la interfaz una vez establecida la conexión con el backend, antes de ejecutar ningún comando. Las gráficas se inicializan vacías, el panel de clasificación reporta 0,00 % y el historial se carga automáticamente al conectar.

4.2. Parámetros de configuración

La Tabla 4.1 describe los parámetros expuestos en el panel de control, cuya semántica se deriva del comportamiento del AD5933 y del modelo electroquímico de Randles empleado durante la simulación.

4.3. Botones de acción

La Tabla 4.2 resume las acciones disponibles en la interfaz. El flujo operativo típico es **Configurar** → **Calibrar** → **Iniciar sweep**; cualquier modificación posterior de la configuración invalida la calibración activa.

Las Figuras 4.2 y 4.3 ilustran la evolución del estado de la interfaz después de aplicar configuración y completar una calibración. Las notificaciones emergentes en la esquina inferior derecha confirman cada transición y el log de eventos deja registro persistente del flujo.

Parámetro	Descripción
<code>f_min</code>	Frecuencia mínima del barrido. Valores bajos detectan fenómenos de difusión (Warburg).
<code>f_max</code>	Frecuencia máxima. Altas frecuencias revelan resistencia de la solución R_s .
<code>Puntos</code>	Cantidad de frecuencias equiespaciadas en escala logarítmica. Rango típico 30–100.
<code>Settling</code>	Ciclos de asentamiento previos a medir. Valores 1–255, más altos ayudan a cargas capacitivas grandes.
<code>R_cal</code>	Resistencia de calibración conocida. Referencia para ganancia y desfase del AD5933. Valor típico 10 k Ω .
Etiqueta esperada	Clase objetivo de la muestra: Control (0) o Candida (1). Se compara con la predicción del clasificador.

Tabla 4.1: Parámetros del panel de control con semántica electroquímica. Fuente: elaboración propia.

4.4. Ejemplo de trazado Bode y Nyquist

La Tabla 4.3 presenta puntos representativos de un barrido simulado con etiqueta esperada 1 (candida).

La Figura 4.4 sintetiza de forma conceptual la representación de Bode y Nyquist obtenida en tiempo real.

La Figura 4.5 muestra una captura real de la interfaz durante un barrido activo: el indicador de estado pasa a SWEEPING, la barra de progreso avanza punto a punto y las tres gráficas se actualizan en vivo conforme llegan los eventos `data` por WebSocket.

4.5. Interpretación electroquímica de las gráficas

Las tres gráficas del dashboard representan la misma sesión bajo distintas proyecciones y exponen parámetros físicos del circuito equivalente de Randles que se simula en la tarjeta virtual:

- **Bode magnitud** ($|Z|$ vs f , escala logarítmica). La resistencia de la solución R_s se identifica como el plateau de alta frecuencia. La diferencia entre plateaus de baja

Botón	Función
Configurar	Envía CFG con los parámetros actuales. Invalida calibraciones previas si se cambia configuración.
Calibrar	Envía CAL con la resistencia de referencia. Calcula gain y phase del hardware.
Iniciar sweep	Envía START . Requiere calibración vigente. Los puntos se grafican punto a punto.
Detener	Envía STOP . Aborta el barrido y cierra la sesión con stop_reason=stopped .
Ping	Verifica conectividad serial extremo a extremo con el comando PING .
Temp	Solicita lectura del sensor de temperatura interno del AD5933.
Historial	Consulta las sesiones previas almacenadas en disco.
Exportar último	Genera los artefactos exportables (CSV, metadata, summary, bundle) de la última sesión cerrada.
Limpiar vista	Borra los datos de pantalla sin afectar el historial persistente.

Tabla 4.2: Acciones disponibles en el panel de control y su correspondencia con comandos del protocolo. Fuente: elaboración propia.

y alta frecuencia corresponde a la resistencia de transferencia de carga R_{ct} . Las transiciones intermedias revelan constantes de tiempo características.

- **Bode fase** (ϕ vs f). 0° indica comportamiento resistivo, -90° comportamiento puramente capacitivo. Los picos de fase corresponden a frecuencias donde dominan mecanismos de doble capa, transferencia de carga o difusión.
- **Nyquist** ($-\text{Im}(Z)$ vs $\text{Re}(Z)$). El semicírculo corresponde al paralelo $R_{ct} \parallel C_{dl}$ con diámetro igual a R_{ct} . La intersección izquierda con el eje real entrega R_s y la derecha $R_s + R_{ct}$. La cola a 45° a bajas frecuencias es la impedancia de Warburg asociada a difusión.

Durante la simulación, la deformación del semicírculo y el desplazamiento de los plateaus son la base observable para distinguir muestras con biopelícula (clase Candida) de

i	f (Hz)	$ Z $ (Ω)	ϕ (grados)	$\text{Re}(Z)$ (Ω)	$\text{Im}(Z)$ (Ω)
0	1000.0	231.7808	-13.6895	225.1964	-54.8534
4	1603.7187	226.4788	-8.9712	223.7082	-35.3167
8	2571.9138	224.4571	-5.7741	223.3183	-22.5818
12	4124.6264	223.7234	-3.7627	223.2411	-14.6816
16	6614.7406	221.6339	-2.4827	221.4259	-9.6005
20	10608.1836	221.4077	-1.6335	221.3177	-6.3116
24	17012.5428	222.0555	-1.0828	222.0158	-4.1961
28	27283.3338	220.4741	-0.7379	220.4558	-2.8394
32	43754.7938	219.9725	-0.5056	219.9639	-1.9412
36	70170.3829	220.5245	-0.3490	220.5204	-1.3434
39	100000.0	220.3323	-0.2663	220.3300	-1.0242

Tabla 4.3: Muestra de puntos exportados durante un barrido simulado etiquetado como candida. Fuente: elaboración propia a partir de sesión `session_20260417_054612_940592`.

controles.

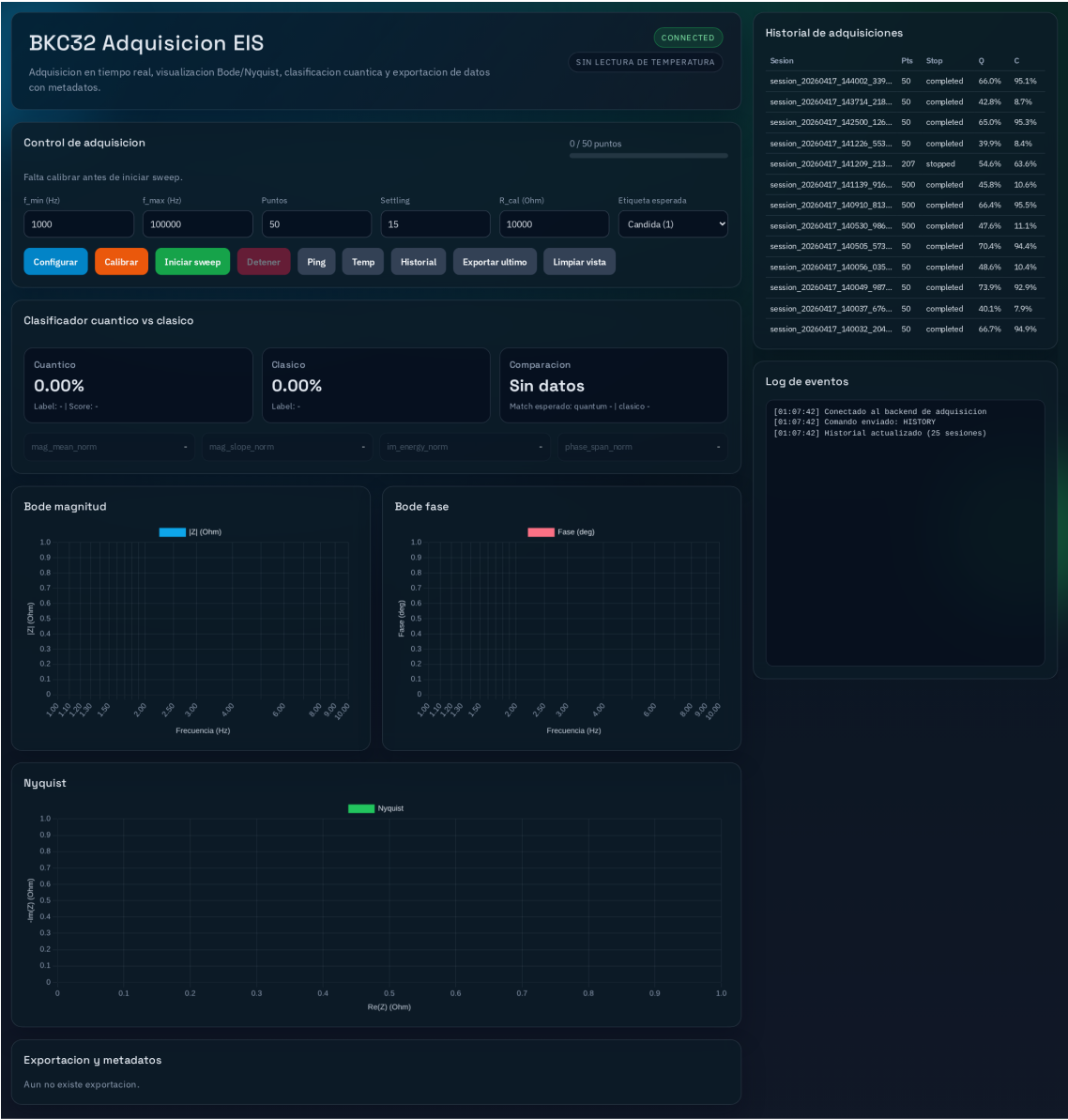


Figura 4.1: Estado inicial de la interfaz tras la conexión con el backend, sin datos de barrido. Fuente: elaboración propia.

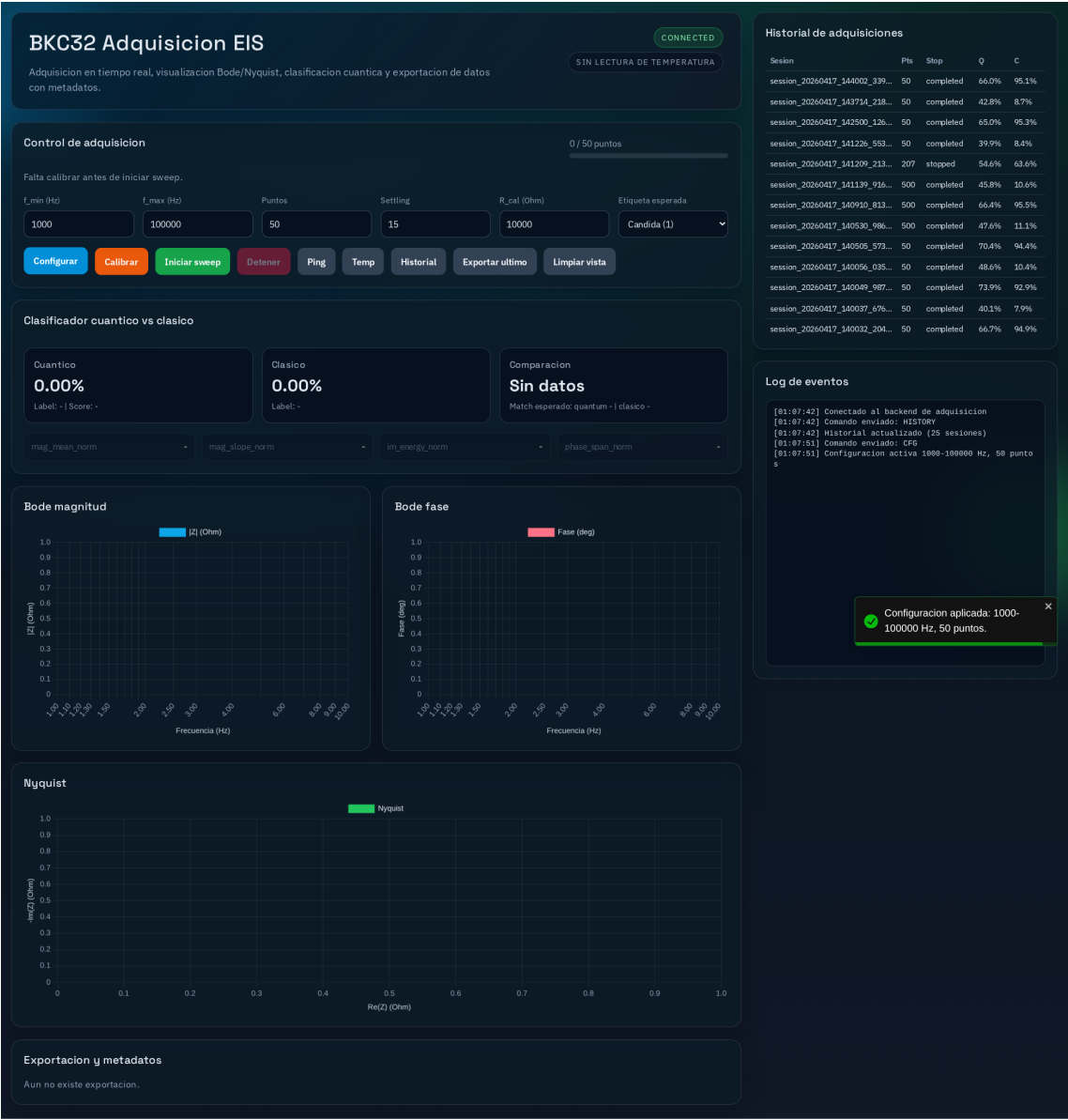


Figura 4.2: Interfaz tras enviar el comando CFG con los parámetros por defecto. Fuente: elaboración propia.

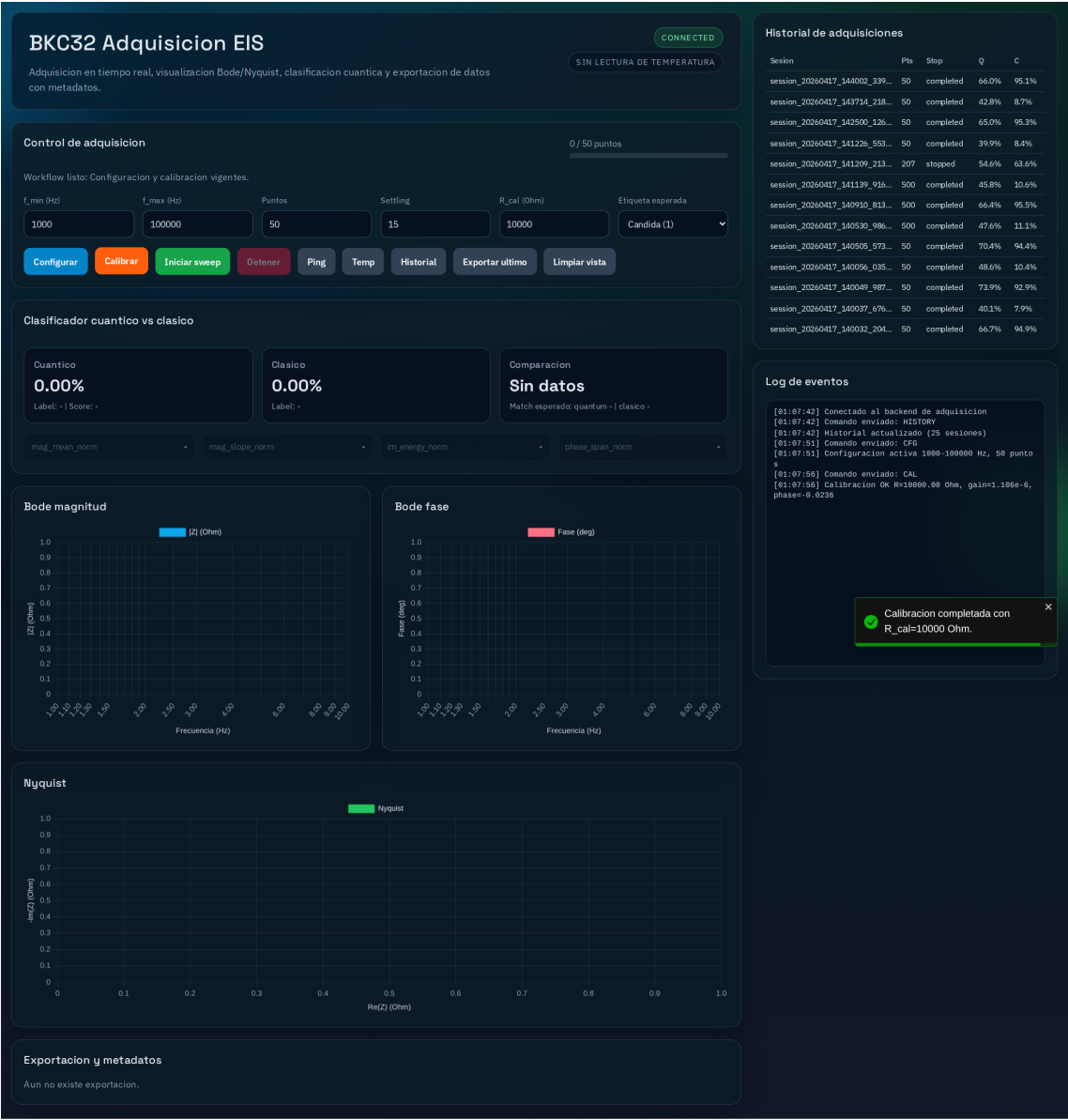


Figura 4.3: Interfaz tras completar la calibración con $R_{cal} = 10 \text{ k}\Omega$. El workflow queda listo para iniciar el barrido. Fuente: elaboración propia.

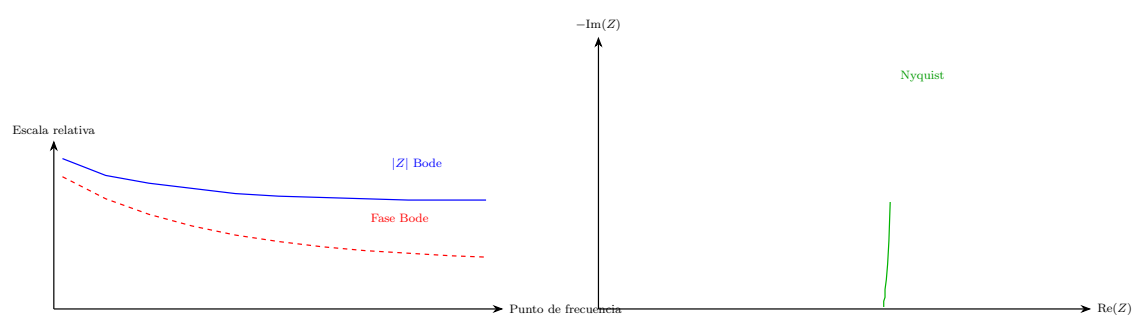


Figura 4.4: Representación conceptual de trazos Bode y Nyquist desplegados durante adquisición en vivo. Fuente: elaboración propia.



Figura 4.5: Interfaz durante la ejecución de un barrido (31/50 puntos), con actualización en vivo de Bode de magnitud, Bode de fase y Nyquist. Fuente: elaboración propia.

5. Pruebas y resultados

5.1. Escenario de validación

La validación se ejecutó con tres procesos:

- `make sim-board`
- `make server-sim`
- `make webapp`

El backend y la tarjeta simulada se verificaron también con una prueba automatizada por WebSocket, registrando latencias por comando y cierre completo de barrido con publicación de análisis.

5.2. Latencia por comando

La Tabla 5.1 resume los tiempos medidos para un ciclo completo de operación.

Operación	Tiempo medido	Observación
PING	3.22 ms	Respuesta inmediata de enlace serial+WS
CFG	2.58 ms	Actualización de configuración de barrido
CAL	2.45 ms	Confirmación de calibración
TEMP	2.33 ms	Lectura de temperatura instantánea
START → ANALYSIS	419.96 ms	Barrido de 40 puntos + clasificación

Tabla 5.1: Latencias medidas para comandos principales del flujo de adquisición. Fuente: elaboración propia.

5.3. Rendimiento de adquisición

Se registraron dos barridos de 40 puntos (candida/control) para evaluar consistencia temporal:

- Barrido candida: 0.4118 s totales, 94.70 puntos/s.
- Barrido control: 0.4089 s totales, 95.39 puntos/s.

Los resultados muestran una tasa sostenida cercana a 95 puntos/s, suficiente para visualización continua sin bloqueos perceptibles en la UI.

5.4. Clasificación mostrada en UI

Al cierre de cada barrido la interfaz presenta en forma simultánea las salidas del clasificador cuántico y del clásico, las seis features normalizadas utilizadas por ambos modelos, la coincidencia entre modelos y la correspondencia con la etiqueta esperada. La Figura 5.1 muestra la pantalla completa tras finalizar un barrido con etiqueta esperada 1 (candida).

La Tabla 5.2 resume los resultados publicados en tiempo real en la interfaz para dos sesiones consecutivas.

Sesión	Etiqueta esperada	Prob. cuántica	Label Q	Prob. clásica	Label C
S1	1	0.658004	1	0.949788	1
S2	0	0.407482	0	0.080267	0

Tabla 5.2: Comparación de salida cuántica y clásica en interfaz al finalizar cada barrido (S1: ...054612_940592, S2: ...054613_366924). Fuente: elaboración propia.

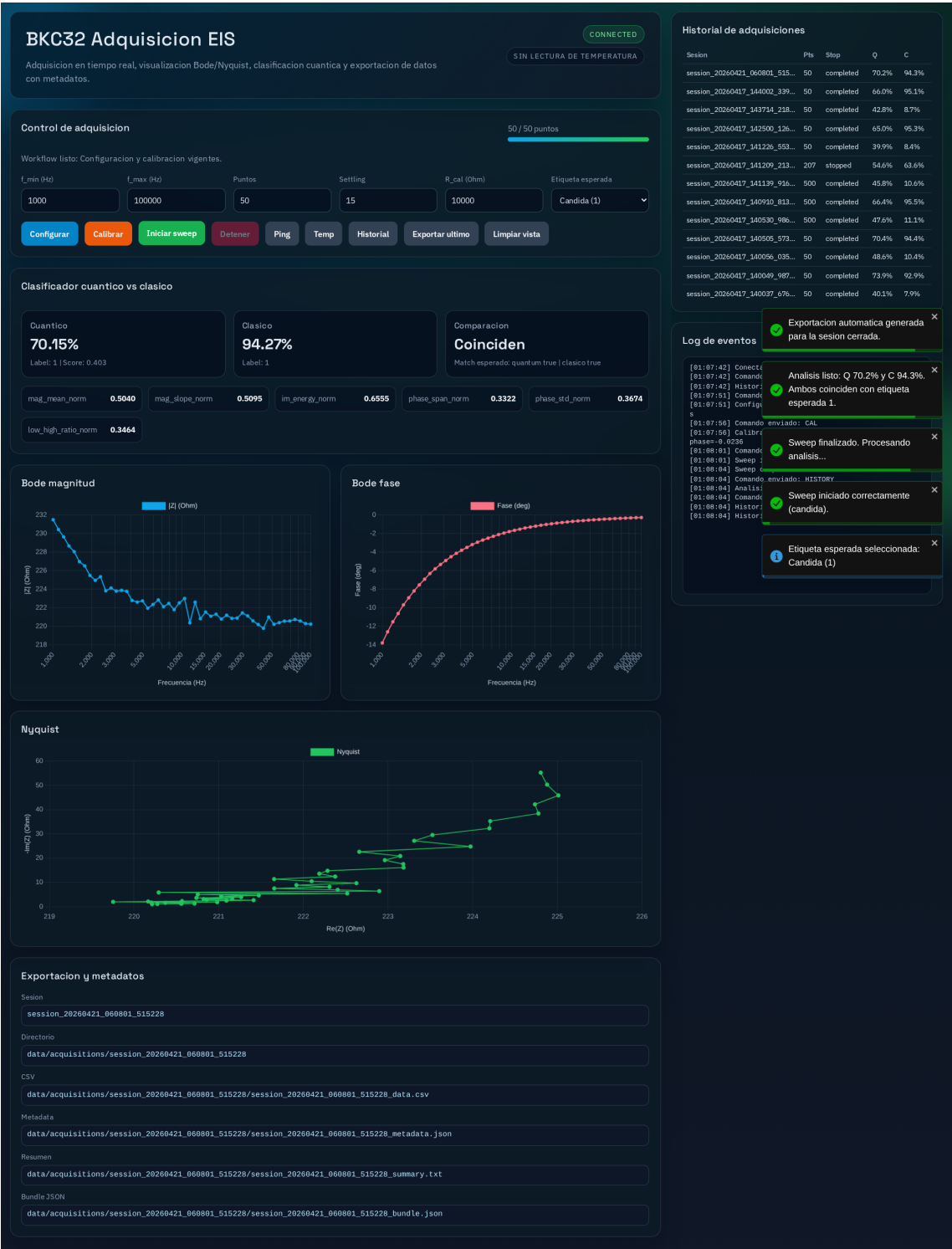


Figura 5.1: Interfaz al cierre de un barrido de 50 puntos: clasificador cuántico (70.15 %), clasificador clásico (94.27 %) y coincidencia con etiqueta esperada. Fuente: elaboración propia.

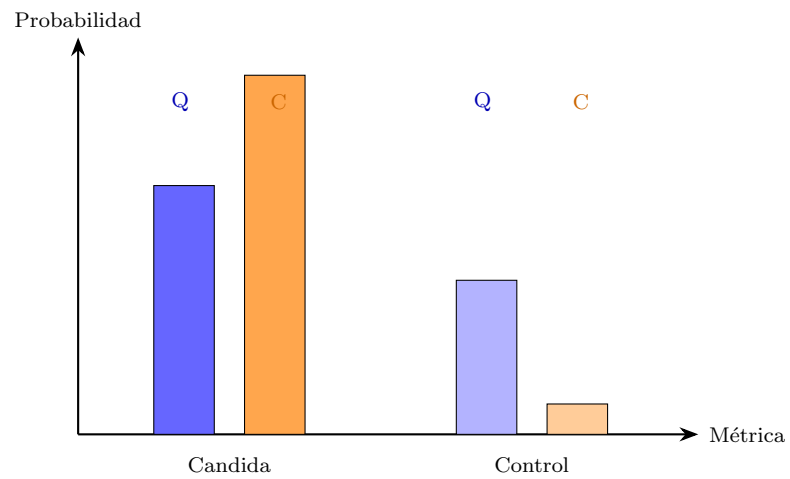


Figura 5.2: Comparación visual de probabilidades publicadas por el clasificador cuántico (Q) y clásico (C) en dos sesiones de prueba. Fuente: elaboración propia.

6. Conclusiones

En esta fase se alcanzó el objetivo de adquisición y visualización en tiempo real bajo un entorno totalmente simulado, manteniendo el contrato técnico del protocolo serial definido en fases previas.

Los principales resultados son:

- La tarjeta simulada permite reproducir comandos, telemetría EIS y comportamiento temporal del flujo de barrido.
- El backend asincrónico procesa y distribuye puntos de manera continua, con latencias de comando inferiores a 4 ms.
- El frontend representa en tiempo real curvas Bode y Nyquist con estabilidad visual y sin bloqueos.
- La UI incorpora validación explícita del clasificador cuántico frente al clásico, incluyendo comparación con etiqueta esperada.
- Se garantiza una base robusta para la Fase 4, centrada en persistencia, metadatos, exportación y trazabilidad de sesiones.

Bibliografía

Analog Devices (2017). *AD5933: 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer*. Datasheet Rev. F.

Liechti, C. (2020). pySerial 3.5 Documentation. <https://pyserial.readthedocs.io/>

Python Software Foundation (2026). *asyncio — Asynchronous I/O*. <https://docs.python.org/3/library/asyncio.html>

Aymeric Augustin et al. (2026). *websockets 16 Documentation*. <https://websockets.readthedocs.io/>

Havlíček, V., Córcoles, A. D., Temme, K., Harrow, A. W., Kandala, A., Chow, J. M., & Gambetta, J. M. (2019). Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces. *Nature*, 567(7747), 209–212.